Isaac Newton - Física Conceitual I

Dionarley Ruas Vieira

Table of contents

1. Isaac Newton - Trabalho de Física Conceitual I 3
   - 1.1 Informações da Disciplina 3
   - 1.2 Download da Documentação em PDF 3
   - 1.3 Sobre o Projeto 3
   - 1.4 Estrutura do Repositório 4
   - 1.5 Páginas da Documentação 4
   - 1.6 Como Baixar e Usar este Repositório (Para Leigos) 4
   - 1.7 Licença 5
2. Sobre o Projeto 6
   - 2.1 Sobre o Projeto 6
   - 2.2 Proposta Inicial 8
3. Tutoriais 9
   - 3.1 Mini Tutorial: Como Criar Enredo e Roteiro para Gibi 9
   - 3.2 Mini Tutorial: Como Ilustrar Quadrinhos (Estilo Mauricio de Sousa) 13
   - 3.3 Planilha de Orçamento - Custos de Impressão 0
4. Documentação 0
   - 4.1 Rascunhos e Ideias 0
   - 4.2 Referências Bibliográficas 0
   - 4.3 Cronograma 0
   - 4.4 Recursos e Materiais 0
5. Como Contribuir 0
   - 5.1 Primeiros Passos - Cadastro no Grupo 0
   - 5.2 Tipos de Contribuição 0
   - 5.3 Processo de Contribuição 0
   - 5.4 Diretrizes de Conteúdo 0
   - 5.5 Padrões de Commit 0
   - 5.6 Licença 0
   - 5.7 Dúvidas? 0
6. Licença 0
   - 6.1 Resumo da Licença 0
   - 6.2 Texto Legal Completo 0
   - 6.3 Avisos 0
   - 6.4 Como Atribuir Corretamente 0
   - 6.5 Links Úteis 0

1. Isaac Newton - Trabalho de Física Conceitual I

Bem-vindo ao repositório de materiais e pesquisas sobre Isaac Newton, desenvolvido para a disciplina de Física Conceitual I na **Unimontes**.

Repositório GitHub: dionarley/Trabaho_Fisica_Conceit_1_per_Divulgacao_Cientifica

Site GitHub Pages: https://dionarley.github.io/Trabaho_Fisica_Conceit_1_per_Divulgacao_Cient/

1.1 Informações da Disciplina

Campo	Informação
Disciplina	Física Conceitual I
Professor	Vitor Monteiro
Horários	Terça e Quinta, 19:10 - 20:50
Período	Primeiro Período (Unimontes)

1.2 Download da Documentação em PDF

📄 **Baixar Documentação Completa (PDF)**

Sobre o PDF

O PDF contém toda a documentação do projeto em um único arquivo, incluindo todas as páginas, referências e recursos. Ideal para leitura offline ou impressão.

1.3 Sobre o Projeto

Este trabalho aborda as contribuições científicas de **Sir Isaac Newton** (1642-1727) para fins educacionais.

1.3.1 Status do Projeto

Escopo em Definição

O escopo final deste trabalho está sendo definido pelos membros do grupo.

As referências iniciais sobre as fases da vida de Newton foram apenas **ideias preliminares** para brainstorm, não representando o escopo final.

1.3.2 Trabalho em Grupo

Colaboração

O formato e conteúdo final serão definidos pelos demais membros/colegas de curso do grupo responsável por este trabalho. Este repositório está preparado para receber as contribuições de todos os integrantes.

Membros do Grupo

#	Nome	Função
1	Amanda	Administradora do WhatsApp
2	Sara	Coordenadora
3	Bernado	A definir
4	Miguel	A definir
5	Dionarley Ruas Vieira	TI, Documentos, Ilustração
6	?	A definir (WhatsApp final 6144)

1.4 Estrutura do Repositório

```
Isaac_Newton/
├── Documentos/           # Textos, rascunhos e notas do projeto
│   ├── README.txt       # Roteiro e notas (a definir pelo grupo)
│   └── .license.txt     # Arquivo de licença (gitignored)
├── Imagens/             # Imagens de Isaac Newton (várias idades)
├── Referencias_PDFs/    # Referências acadêmicas e artigos
├── docs/                # Documentação MkDocs
│   ├── index.md         # Esta página
│   ├── sobre.md         # Sobre o projeto
│   ├── proposta.md      # Proposta inicial (rascunho)
│   ├── rascunhos.md     # Ideias e brainstorm
│   ├── referencias.md   # Referências bibliográficas
│   ├── cronograma.md    # Cronograma do grupo
│   ├── recursos.md      # Recursos e materiais
│   ├── contribuindo.md  # Guia de contribuição
│   └── licenca.md      # Detalhes da licença
├── mkdocs.yml          # Configuração do MkDocs
├── LICENSE              # CC BY-NC-SA 4.0
├── README.md           # README do projeto
└── .gitignore          # Ignora .license.txt
```

1.5 Páginas da Documentação

- Sobre o Projeto - Detalhes e objetivos
- Proposta Inicial - Ideias e rascunhos iniciais
- Rascunhos e Ideias - Brainstorm do grupo
- Referências - Bibliografia
- Cronograma - Prazos e marcos
- Recursos - Ferramentas e materiais
- Como Contribuir - Guia para colaboradores
- Licença - CC BY-NC-SA 4.0

1.6 Como Baixar e Usar este Repositório (Para Leigos)

1.6.1 Opção 1: Baixar sem usar Git (Mais Simples)

1. Acesse: https://github.com/dionarley/Trabaho_Fisica_Conceit_1_per_Divulgacao_Cient
2. Clique no botão verde **"Code"** (Código)
3. Clique em **"Download ZIP"** (Baixar ZIP)
4. Extraia o arquivo ZIP no seu computador
5. Pronto! Agora você tem todos os arquivos

1.6.2 Opção 2: Usando Git (Para quem já conhece)

```
# Baixar o repositório (clone)
git clone https://github.com/dionarley/Trabaho_Fisica_Conceit_1_per_Divulgacao_Cient.git

# Entrar na pasta
cd Trabaho_Fisica_Conceit_1_per_Divulgacao_Cient/Isaac_Newton
```

1.6.3 Como Usar os Arquivos

Pasta/Arquivo	Para que serve
`Documentos/`	Roteiros, notas e textos do projeto
`Imagens/`	Fotos e imagens do Isaac Newton
`Referencias_PDFs/`	Artigos e materiais de pesquisa em PDF
`docs/`	Documentação online (site)
`README.md`	Este arquivo de explicação

1.6.4 Dicas para Iniciantes

Editando arquivos

- Arquivos `.md` (Markdown) podem ser abertos com: Bloco de Notas, Word, Google Docs ou qualquer editor de texto
- Arquivos `.txt` são textos simples
- Arquivos `.pdf` precisam de um leitor de PDF (Adobe Reader, navegador, etc.)

Não apague arquivos importantes

- Mantenha a organização das pastas
- Se não tiver certeza, faça uma cópia antes de alterar

Não precisa baixar

O site já está online em: https://dionarley.github.io/Trabaho_Fisica_Conceit_1_per_Divulgacao_Cient/

1.7 Licença

Este trabalho está licenciado sob a **Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)**.

:fontawesome-brands-creative-commons: Saiba mais

Executar Localmente

```
pip install mkdocs mkdocs-material
mkdocs serve
```

Acesse: http://localhost:8000

2. Sobre o Projeto

2.1 Sobre o Projeto

2.1.1 Isaac Newton: Uma Breve Introdução

Sir Isaac Newton (1642-1727) foi um dos maiores cientistas de todos os tempos. Suas contribuições revolucionaram a física, a matemática e a astronomia.

Principais Contribuições

- **Leis do Movimento**: Três leis fundamentais que descrevem a relação entre o movimento de um objeto e as forças aplicadas sobre ele
- **Lei da Gravitação Universal**: A força que atrai dois corpos massivos um ao outro
- **Cálculo**: Desenvolvimento independente do cálculo infinitesimal
- **Óptica**: Estudos sobre a natureza da luz e das cores

2.1.2 O Projeto Educacional

Formato

Este trabalho apresenta a vida de Newton em formato de **história em quadrinhos** educativa, utilizando o estilo visual da Turma da Mônica (Mauricio de Sousa).

Por que Mauricio de Sousa?

> **Por que este estilo?**
>
> A escolha do estilo "Mauricio de Sousa" visa:
>
> - Criar conexão emocional com o público infantil
> - Facilitar a alfabetização científica
> - Aproximar o "gênio" Newton da realidade das crianças
> - Tornar o conteúdo mais acessível e divertido

Público-Alvo

- **Primário**: Alunos do Ensino Fundamental
- **Contexto**: Prática de Ensino ou História da Física
- **Objetivo**: Divulgação científica lúdica

2.1.3 Estrutura do Roteiro (Ideia Inicial)

As fases da vida de Newton foram utilizadas como **referência inicial** para brainstorm de ideias, mas **não representam o escopo final** do trabalho.

Ideia Inicial (Rascunho)

1. **O Menino Curioso** (Woolsthorpe, ~1650)
2. **O Estudante em Cambridge** (Cambridge University, ~1665)
3. **O Grande Cientista** (Woolsthorpe Orchard, ~1666)
4. **O Mestre Idoso** (Londres, ~1720)

O escopo final será definido coletivamente pelos membros do grupo.

2.1.4 Base Gráfica

Atributo	Informação
País de origem	Brasil
Língua	Português brasileiro
Lançamento	1959 (tiras), 1970 (revistas)
Público-alvo	Crianças
Gênero	Comédia, paródia, fantasia, ficção científica
Autor	Mauricio de Sousa

Saiba mais

Visite o site oficial: turmadamonica.uol.com.br

2.2 Proposta Inicial

Em Desenvolvimento

Esta seção contém a proposta inicial do trabalho, que está sendo definida pelos membros do grupo.

O escopo final será definido coletivamente pelos integrantes da equipe.

2.2.1 Ideia Inicial (Rascunho)

As fases da vida de Isaac Newton foram utilizadas como **referência inicial** para brainstorming de ideias, mas **não representam o escopo final** do trabalho.

Possíveis Abordagens

- [ ] Biografia ilustrada (estilo Mauricio de Sousa)
- [ ] Experimentos práticos de física
- [ ] Análise das Leis de Newton
- [ ] História da ciência no século XVII
- [ ] Outro (a definir pelo grupo)

2.2.2 Estrutura Sugerida

O grupo pode optar por:

1. **Trabalho Escrito**: Artigo, ensaio ou monografia
2. **Material Didático**: Apostila, apresentação ou infográficos
3. **Multimídia**: Vídeo, podcast ou site interativo
4. **Híbrido**: Combinação das opções acima

2.2.3 Público-Alvo

- Ensino Fundamental
- Ensino Médio
- Graduação
- Público geral

2.2.4 Próximos Passos

1. Definir o formato final do trabalho
2. Dividir tarefas entre os membros
3. Estabelecer cronograma
4. Iniciar pesquisas específicas

Colaboração

Adicione suas ideias e sugestões nesta página. O grupo pode usar esta seção para brainstorm e discussão de ideias.

3. Tutoriais

3.1 Mini Tutorial: Como Criar Enredo e Roteiro para Gibi

Para Membros do Grupo

Este tutorial é um guia prático para criar o enredo e roteiro do gibi sobre Isaac Newton. É voltado tanto para iniciantes quanto para quem já tem experiência.

3.1.1 O que é um Enredo (Storyline)?

O enredo é a **história** que você quer contar. Define os eventos principais e a progressão da narrativa.

Elementos Básicos de um Enredo

1. **Início (Introdução):** Apresenta o personagem e o contexto
2. **Meio (Desenvolvimento):** O conflito, a descoberta ou o problema
3. **Fim (Conclusão):** Resolução e aprendizado

Exemplo de Enredo para o Newton

Fase	O que acontece	Objetivo Educativo
Início	Newton criança, curioso com maçãs caindo	Despertar curiosidade científica
Meio	Newton cresce, estuda, faz descobertas	Mostrar importância do estudo
Fim	Newton compartilha conhecimento	Motivar compartilhamento de saber

3.1.2 O que é um Roteiro (Script)?

O roteiro é a **tradução visual** do enredo. Descreve cada página/quadro com detalhes técnicos.

O que o roteiro deve conter

- **Descrição de cenas:** Onde, quando, o que está acontecendo
- **Diálogos:** O que cada personagem fala
- **Indicações visuais:** Expressões faciais, cenários, objetos
- **Efeitos sonoros:** Onomatopeias (CRASH!, POW!, etc.)

3.1.3 Estrutura Básica de um Roteiro

```
### PAINEL [NÚMERO]

**Cena:** [Descrição detalhada do visual - cenário, personagens, objetos]

**Legenda:** [Texto informativo superior, se houver]

**Balão de Fala ([PERSONAGEM]):** [Diálogo do personagem]

**Efeito Sonoro:** [Onomatopeia, se houver]
```

3.1.4 Dicas para o Estilo Mauricio de Sousa

Características do Estilo

- **Personagens expressivos:** Exageram emoções (boca aberta, olhos arregalados)
- **Balões de fala:** Grandes, legíveis, com fonte simples
- **Onomatopeias criativas:** CRASH! POW! ZOINKS! BAM!
- **Humor leve:** Piadinhas simples e educativas
- **Cores vibrantes:** Amarelo, azul, vermelho (se colorido)
- **Linguagem simples:** Frases curtas, vocabulário acessível
- **Repetição para humor:** "UAU! UAU! UAU!"

3.1.5 Template Prático para o Grupo

Passo 1: Definir o Enredo

Responda às perguntas:

- [ ] **Quem é o personagem principal?** (Isaac Newton, versão criança/adulto)
- [ ] **Onde a história acontece?** (Woolsthorpe, Cambridge, Londres)
- [ ] **Qual é o problema ou descoberta?** (Gravidade, Leis do Movimento)
- [ ] **Como a história termina?** (Newton publica Principia, deixa legado)

Passo 2: Escrever o Roteiro

Use este template para cada painel:

```
### PAINEL [NÚMERO]

**Cena:** [Descreva o que vemos: lugar, personagens, objetos, expressões]

**Legenda:** [Título do painel, exemplo: O MENINO CURIOSO (Woolsthorpe, ~1650)]

**Balão de Fala (Isaac):** [O que ele diz]

**Balão de Fala ([OUTRO PERSONAGEM, se houver]):** [Fala]

**Efeito Sonoro:** [CRASH! SPLAT! etc., se houver]
```

Passo 3: Revisar e Ajustar

- [ ] A linguagem está adequada para crianças?
- [ ] O conteúdo é educativo e preciso?
- [ ] O estilo está divertido e engajador?
- [ ] Os fatos históricos estão corretos?
- [ ] Há diversão e humor adequados?

3.1.6 Exemplo Prático (Baseado no Roteiro Existente)

Veja como aplicar a estrutura no `Documentos/README.txt`:

PAINEL 1 (Exemplo)

Cena: Woolsthorpe, ~1650. Tarde ensolarada na fazenda. Isaac, 7 anos, cabelo castanho bagunçado, túnica azul e calças castanhas, sentado sob macieira antiga. Ele segura uma maçã vermelha em uma mão e um livro de anotações na outra. Várias maçãs espalhadas pela grama. Ele olha para a maçã com expressão de profunda curiosidade, olhos arregalados. Ao fundo, casa da fazenda e colinas suaves.

Legenda: O MENINO CURIOSO (Woolsthorpe, ~1650)

Balão de Fala (Isaac): UAU! POR QUE AS MAÇÃS CAEM SEMPRE PRO CHÃO?

PAINEL 2 (Exemplo)

Cena: Cambridge University, ~1665. Interior da sala de estudos, cheia de livros e instrumentos. Newton, 20 anos, traje acadêmico simples. Sentado em escrivaninha de madeira, rodeado por pilhas de livros e papéis. Escrevendo com pena em caderno grande, expressão concentrada e entusiasmada. Pela janela, arquitetura gótica e um pequeno telescópio.

Legenda: O ESTUDANTE EM CAMBRIDGE (Cambridge University, ~1665)

Balão de Fala (Isaac): ESTUDANDO MUITO! A MATEMÁTICA É FANTÁSTICA!

3.1.7 Dicas Extras

Para o Enredo

Perguntas para Stimular a Criatividade

- Como tornar a gravidade interessante para uma criança?
- Que experiência prática Newton pode mostrar?
- Como explicar as Leis do Movimento de forma lúdica?
- Que personagens secundários podem aparecer? (Sir Lucas, outros cientistas)

Para o Roteiro

- **Variação visual:** Alterne entre planos próximos e distantes
- **Ritmo:** Nem todos os painéis precisam ter diálogo
- **Humor:** Use expressões faciais exageradas para comedia
- **Educação:** Insira fatos reais de forma natural na conversa

3.1.8 Recursos Úteis

- **Estudar:** Gibis da Turma da Mônica para referência de estilo
- **Ler:** `Documentos/README.txt` para ver o roteiro inicial
- **Consultar:** `Referencias_PDFs/` para precisão histórica
- **Inspirar-se:** Em outras biografias em quadrinhos

3.1.9 Exercício Prático

Atividade para o Grupo

Escolha uma das Leis de Newton e crie um enredo de 3 painéis explicando-a para crianças, usando o estilo de Mauricio de Sousa.

Lei escolhida: _____

Painel 1: _____

Painel 2: _____

Painel 3: _____

3.1.10 Próximos Passos

1. O grupo deve se reunir e escolher o enredo final
2. Dividir os painéis entre os membros
3. Cada membro escreve seu roteiro usando o template
4. Reunir tudo no arquivo `Documentos/README.txt`
5. Revisar e ajustar coletivamente

> **Dica Final**
>
> Não tenha medo de ser criativo! O objetivo é educar e divertir ao mesmo tempo. O estilo Mauricio de Sousa permite liberdade criativa mantendo a acessibilidade.

3.2 Mini Tutorial: Como Ilustrar Quadrinhos (Estilo Mauricio de Sousa)

Para Membros do Grupo

Este tutorial é um guia prático para ilustrar quadrinhos, especialmente no estilo Mauricio de Sousa. É voltado tanto para iniciantes quanto para quem já tem experiência.

Importante: Realidade do Grupo

- **Apenas um membro pode ilustrar:** É provável que apenas um membro do grupo tenha habilidade ou interesse em desenhar.
- **Terceirização:** Existe a possibilidade de contratar um desenhista externo (freelancer) para fazer as ilustrações.
- **Opção mista:** O grupo faz o roteiro e contrata alguém para ilustrar.
- **Não precisa todos desenharem:** O importante é o conteúdo final, não quem desenhou.

3.2.1 1. Materiais Necessários (Para Leigos)

Materiais Físicos (Tradicionais)

Material	Para que serve	Preço aprox.
Papel sulfite A4 (75g)	Esboços iniciais	Barato
Papel Bristol (250g)	Arte final com tinta	Médio
Lápis HB	Esboços	Barato
Lápis 4B-6B	Sombras e detalhes	Barato
Lapiseira + minas	Traço preciso	Médio
Canetas fineliner	Contornos definitivos	Médio
Canetas nanquim (pontas)	Arte final profissional	Médio
Borracha branca	Correções	Barato
Régua	Quadros e balões	Barato
Marcadores/Copic	Cores vibrantes	Caro

Ferramentas Digitais (Opção Moderna)

Grátis: - Krita (Windows, macOS, Android) - Medibang Paint (básico para quadrinhos) - Canva (templates prontos) - Pixton (online, personagens prontos)

Pago: - Clip Studio Paint (melhor para quadrinhos) - Adobe Photoshop (intermediário/avançado) - Procreate (iPad)

Tablet gráfico: Wacom, Huion (opcional, mas recomendado)

3.2.2 2. Características do Estilo Mauricio de Sousa

Elementos Visuais Chave

- **Formas simples:** Círculos (amigável), quadrados (sólido), triângulos (vilão)
- **Personagens arredondados:** Chubby, expressivos
- **Traço limpo:** Linhas suaves, sem muitos detalhes
- **Cores vibrantes:** Amarelo, azul, vermelho
- **Expressões exageradas:** Boca aberta, olhos arregalados, sobrancelhas dinâmicas
- **Onomatopeias:** CRASH! POW! BAM! (sempre criativas)
- **Humor visual:** Piadinhas no desenho

3.2.3 3. Passo-a-Passo: Do Esboço à Arte Final

Passo 1: Criar Model Sheet (Folha de Personagem)

- Desenhe o personagem de frente, perfil e costas
- Teste 3 expressões: feliz, triste, surpreso
- Defina cores básicas (ex: Mônica = vestido vermelho, laço amarelo)

Exemplo para Newton: - Círculo grande para cabeça - Corpo retangular arredondado - Olhos: dois pontos com sobrancelha levantada - Cabelo castanho bagunçado

Passo 2: Layout da Página

- Divida a página em 4-6 quadros (painéis)
- Alterne planos: geral, médio, close
- Deixe espaço para balões de fala

Dica: Use papel quadriculado para facilitar a organização!

Passo 3: Esboço a Lápis (Pencil Sketch)

- Use lápis HB levemente (pressão leve)
- Foque no movimento e expressão
- Não se preocupe com perfeição

Exemplo: Newton sob a macieira, braços abertos, expressão de surpresa.

Passo 4: Arte-Final (Inking)

- Use caneta nanquim G-pen ou fineliner
- Linha firme e confiante (não trema!)
- Comece pelas bordas dos personagens
- Adicione detalhes por último

Dica de Mauricio de Sousa:

> "O desenho é algo muito natural em uma criança. Estudar muito, praticar desenho todo dia."

Passo 5: Letreamento (Balões e Textos)

- Balões arredondados para fala normal

- Balões irregulares para grito
- Posicione para guiar o olhar
- Use fonte simples e legível

Passo 6: Colorido (Opcional)

- Preencha áreas grandes primeiro
- Use cores chapadas (sem degrade)
- Destaque o personagem principal
- Mantenha cores consistentes

3.2.4 4. Exercício Prático: Newton em Estilo Turma da Mônica

Esboço do Newton Criança

1. **Cabeça:** Círculo grande com cabelo bagunçado
2. **Corpo:** Retângulo arredondado, túnica azul
3. **Expressão:** Olhos arregalados, boca aberta de surpresa
4. **Acessórios:** Maçã vermelha na mão

Exemplo de Painel (Passo-a-Passo)

```
PASSO 1: Esboço leve
[Círculo para cabeça, retângulo para corpo, braços abertos]

PASSO 2: Refinar desenho
[Adicionar detalhes: cabelo, roupas, maçã, expressão facial]

PASSO 3: Arte-final
[Passar caneta nanquim, linhas firmes e limpas]

PASSO 4: Colorir (opcional)
[Túnica azul, calças castanhas, maçã vermelha]
```

3.2.5 5. Dicas para o Grupo

Realidade: Apenas Um Membro Ilustra

Se apenas um membro vai desenhar

- O membro designado deve criar um **Model Sheet** (folha de personagem) para os outros aprovarem
- Os outros membros podem fazer rascunhos básicos ou anotações visuais
- Use o Canva ou Pixton para criar layouts rápidos sem precisar desenhar bem
- O roteirista pode descrever as cenas detalhadamente para o ilustrador

Opção: Terceirizar (Contratar Desenhista Externo)

Pensando em contratar alguém?

Vantagens: - Arte profissional garantida - O grupo foca no roteiro e pesquisa - Prazo definido e entrega garantida

Cuidados: - Defina claramente o estilo desejado (Mauricio de Sousa) - Forneça exemplos visuais (revistas da Turma da Mônica) - Estabeleça prazos e preço antes de começar - Peça amostras (portfólio) antes de contratar

Onde encontrar: - Sites: Workana, 99Freelas, Freelancer.com - Redes sociais: Instagram (#ilustrador #quadrinhos) - Estudantes de artes visuais em universidades locais